

우 수 업 무 사 례

관련부서

울산건설출장소

관련자

미공개

□ 제 목 : 터널 출입관리시스템 구축(출입자 통제 및 실시간 게시판)

1. 개 요

기존에 터널내부 출입자 및 출입차량 관리는 안전담당자가 수기로 출입대장을 작성하여 관리에 어려움이 많고, 터널내 작업 현황 등은 작업자 및 담당자만 세부 상황을 알 수 있어 개선 필요

2. 현행 문제점

○ 터널내부 출입자 및 출입차량 관리

기존에 터널내부 출입자 및 출입차량 관리는 안전담당자가 터널 입구에서 수기로 출입대장을 작성하여 관리하였으나 빈번한 차량 출입 및 출입자가 다수일 경우 관리에 어려움이 많았음

○ 터널내부 작업 상황 등 관리

터널내부 다수의 작업장에서 각기 다른 공종의 작업들이 시행되고 있어 작업상황 등을 각 공종의 담당자만 알 수 있어 타 공종의 작업상황을 알기 어려워 불안전 환경에 노출될 수 있었음

3. 개선 내용

○ 터널내부 출입자 및 출입차량 관리

허가된 출입자 및 차량(장비)에 Tag를 발급하고, RFID(무선인식) 시스템을 통해서 자동으로 모니터에 기록될 수 있도록 “출입통제 시스템 구축”

○ 터널내부 작업 상황 등 관리

터널내 작업상황, 유해가스 측정현황, 작업허가서 등을 실시간으로 게시할 수 있도록 “종합안전게시판 시스템(Total safety bulletin board System)”을 구축

4. 기대효과

안전관리 최신시스템을 현장에 구축함으로써 안전관리 극대화

첨부 : 터널 안전관리시스템 구축 1부. 끝.

[울산지하화 건설공사 무재해 달성을 위한]

터널 안전관리시스템 구축

1. 터널내 출입통제시스템

제 목	터널 출입통제시스템 구축																																																			
적용	터널 내부의 출입근로자들의 관리를 위하여 RFID카드시스템을 통해 출입통제시스템을 구축하여 출입기록 및 현재 투입 근로자들의 명단을 모니터에 표시하여 실시간으로 관리																																																			
개선사유	비상사태 발생 및 발파작업시 터널내부 출입현황을 파악하고 대피상태를 확인하고자 적용																																																			
기대효과	근로자 및 장비(차량)의 터널내부 출입기록이 실시간 모니터에 표시되어 굴착발파 및 비상사태 발생시 인원과악이 용이하며, 출입근로자 진입시 보호구 착용상태 관리 등에 매우 용이함																																																			
관련사진	터널 출입자 현황 인원 6명 잔류인원 2대 차량 4명 잔류차량 2대 <table><thead><tr><th>업체명</th><th>성명</th><th>입출시간</th><th>퇴출시간</th><th>차량</th></tr></thead><tbody><tr><td>SK건설</td><td>홍길동</td><td>08:20</td><td>11:20</td><td></td></tr><tr><td>SK건설</td><td>홍길동</td><td>09:20</td><td></td><td>달1234</td></tr><tr><td>동도산업</td><td>홍길동</td><td>07:20</td><td>10:20</td><td></td></tr><tr><td>SK건설</td><td>홍길동</td><td>08:30</td><td>11:40</td><td>달5678</td></tr><tr><td>동도산업</td><td>홍길동</td><td>07:30</td><td>10:30</td><td></td></tr><tr><td>동도산업</td><td>홍길동</td><td>09:20</td><td></td><td>승1234</td></tr><tr><td>동도산업</td><td>홍길동</td><td>08:20</td><td>12:20</td><td></td></tr><tr><td>SK건설</td><td>홍길동</td><td>09:20</td><td>11:20</td><td>달7788</td></tr><tr><td>동도산업</td><td>홍길동</td><td>09:20</td><td>11:20</td><td></td></tr></tbody></table> SK건설 울산비축기지 지하화 건설공사	업체명	성명	입출시간	퇴출시간	차량	SK건설	홍길동	08:20	11:20		SK건설	홍길동	09:20		달1234	동도산업	홍길동	07:20	10:20		SK건설	홍길동	08:30	11:40	달5678	동도산업	홍길동	07:30	10:30		동도산업	홍길동	09:20		승1234	동도산업	홍길동	08:20	12:20		SK건설	홍길동	09:20	11:20	달7788	동도산업	홍길동	09:20	11:20		
	업체명	성명	입출시간	퇴출시간	차량																																															
SK건설	홍길동	08:20	11:20																																																	
SK건설	홍길동	09:20		달1234																																																
동도산업	홍길동	07:20	10:20																																																	
SK건설	홍길동	08:30	11:40	달5678																																																
동도산업	홍길동	07:30	10:30																																																	
동도산업	홍길동	09:20		승1234																																																
동도산업	홍길동	08:20	12:20																																																	
SK건설	홍길동	09:20	11:20	달7788																																																
동도산업	홍길동	09:20	11:20																																																	
	출입자 현황 모니터	RFID 시스템																																																		

2. 종합안전게시판 시스템(Total safety bulletin board System)

제 목	종합안전게시판 시스템 구축
적용	위치별 작업현황 표시, 비상대피로(집결지), Gas측정 현황, 위험성평가, 작업허가서, 보호구착용기준, 현장 안전보건방침 및 목표 등을 게시
개선사유	당 현장 터널작업 특성상 여러 개의 굴착면을 동시에 진행하고, 발파작업 등 사전에 파악해야 할 작업들이 존재하여 터널안전관리 현황을 쉽게 파악하여 관련 사고를 사전에 예방하고자 함.
기대효과	- 발파 등 위험작업 사전과악 - 개인보호구 착용기준 - 취약근로자의 누락 예방 - 각종 질병으로 이환되는 것을 사전예방
관련사진	 종합안전게시판 시스템(Total safety bulletin board System)